

การจัดพิมพ์วิชาการภาษาไทยระดับสากลด้วย LaTeX: ระบบสองคอลัมน์สำหรับสมการ ตาราง และ metadata

Yaoharee Lahtee  *

Open Civil Science Initiative, Bangkok, Thailand

(Received 19 September 2026; revised –; accepted –; version 1.0)

ระบบจัดพิมพ์เชิงวิทยาศาสตร์แบบสองคอลัมน์เพิ่มความหนาแน่นของข้อมูล แต่สร้างข้อจำกัดต่อสมการยาว ตาราง รูป และข้อความสองภาษาโดยตรงงานนี้เสนอ workflow ที่ให้โครงสร้างมาก่อน scaling อนุญาตให้วัตถุขยายเต็มสองคอลัมน์เมื่อจำเป็น และใช้ preflight แบบ fail-closed เพื่อตรวจ overflow font embedding Unicode text layer และ metadata ก่อนเผยแพร่

DOI: 10.XXXX/ocsi.2026.001

arXiv: XXXX.XXXXX

ORCID: 0009-0005-3861-0626

บทนำ. เอกสารสองคอลัมน์ควรทำให้ผู้อ่านสแกนโครงสร้างของงานได้รวดเร็ว โดยไม่ทำให้คอลัมน์แคบจนสมการและตารางเสียรูป การตัดสินใจเรื่อง layout จึงต้องทำที่ระดับโครงสร้างไม่ใช่ลดขนาดตัวอักษรจนอ่านยาก

Semantic composition. ภาษาไทยควรถูกแบ่งตามหน่วยคิดและน้ำหนักการหายใจก่อนเข้าสู่ compositor ความยาวของหน่วยไม่ควรเท่ากันเป็นจังหวะเครื่องจักร และการจัดเต็มบรรทัดต้องไม่แลกกับช่องว่างที่ผิดธรรมชาติ

$$Q_{\text{pub}} = Q_{\text{sem}} Q_{\text{layout}} Q_{\text{PDF}}. \quad (1)$$

Column-aware math. สมการที่อยู่ได้ในหนึ่งคอลัมน์ควรรักษาขนาดตัวอักษรปกติหากยาวเกินควรใช้ aligned หรือ split ก่อนแล้วจึงพิจารณาขยายเต็มสองคอลัมน์

Metadata. ORCID เชื่อมตัวตนผู้เขียน DOI และ arXiv identifier เชื่อมระเบียบบทความ version และ article history ช่วยให้การอ้างอิงฉบับที่ถูกต้องทำได้โดยไม่ต้องเดา

PDF integrity. การ compile สำเร็จยังไม่เพียงพอ pipeline ต้องตรวจ missing glyph overflow boxes ฟอนต์ฝัง ToUnicode unresolved references และ text extraction ของภาษาไทยด้วย

Layout escalation. ลำดับการแก้ควรเริ่มจาก recompose และ reflow ต่อด้วย full-width object landscape หรือ appendix ตามชนิดของเนื้อหา scaling เป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายและต้องมี threshold ที่ระบบสามารถปฏิเสธได้

Typography. สองคอลัมน์ระดับวารสารต้องรักษา baseline page color และความยาวบรรทัดให้สม่ำเสมอ แต่ไม่ควรบังคับให้ทุกคอลัมน์มีจำนวนบรรทัดเท่ากัน หากทำให้ float หรือสมการผิดพลาดได้

Equation policy. สมการควรถูกแตกตามตรรกะของนิพจน์ก่อนตัวห้อยและเศษส่วนต้องไม่เล็กจนต่ำกว่าระดับอ่านสบาย และ full-width equation ต้องยังรักษาหมายเลขไว้ในแนวเดียวกับสมการปกติ

Table policy. ตารางควรใช้ booktabs และพื้นที่ reflow ก่อนหลักเลี้ยงเส้นกรอบทุกช่อง และย้ายไป full width หรือ appendix เมื่อข้อมูลไม่เหมาะกับ column width

Correspondence. * Corresponding author: [research email]. ORCID: 0009-0005-3861-0626. License: CC BY 4.0. Preprint / not peer reviewed.

FULL-WIDTH MATHEMATICAL OBJECT

$$\mathcal{K}_A(W) = 1 \iff \sup_{\nu \in \mathcal{V}(W)} \text{Dist}(R_A^\nu[n], R_A[n]) \leq \varepsilon_K \text{ for all admissible } \nu \text{ on } W. \quad (2)$$

Table 1. Policy สำหรับวัตถุที่มีความเสี่ยงต่อ overflow ในเอกสารสองคอลัมน์

ประเภท	ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 2	Fail-closed trigger
สมการยาว	split / aligned / multiline	full-width equation	width ก่อนย่อเกิน 115%
ตารางกว้าง	reflow / tabularx	full width / landscape / appendix	scale รุนแรงหรืออ่านไม่ได้
รูปกว้าง	crop อย่างมีเหตุผล	span สองคอลัมน์	label หรือ caption ถูกตัด
ภาษาไทย	semantic recompose	controlled break opportunity	spacing ผิดธรรมชาติ